

Нарратив: Чувствительность модели CNCPS к изокислотам

Краткое резюме

Майк Ван Амбург представляет новую субмодель CNCPS, которая впервые нормирует изокислоты (разветвлённые летучие жирные кислоты) — облигатный фактор роста фибролитических бактерий рубца, известный науке с 1960-х, но десятилетиями не учитывавшийся моделью. Теперь рядом с расчётами «энергия-allowable» и «азот-allowable» бактерий появляется третий — «изокислота-allowable», и итоговый микробный поток определяется минимумом из трёх. Это не перестройка модели, а диагностический инструмент: он объясняет рационы, которые при полном балансе энергии и азота «не доходили» по молоку.

Блок 1: Зачем понадобилась субмодель — пробел, известный с 1960-х

Тайминг: 00:01 – 02:44

Ван Амбург начинает с признания: идея учесть разветвлённые ЛЖК в модели не нова — он сам вынашивал её, по его словам, «наверное, с 2008 года». Но само знание гораздо старше: с 1960-х известно, что фибролитические бактерии имеют облигатную (безусловную, незаменимую) потребность в разветвлённых ЛЖК. Причина двойная: эти бактерии не способны эффективно синтезировать разветвлённые аминокислоты (ВСАА) сами и, в отличие от амилитических бактерий, не умеют захватывать готовые ВСАА или пептиды из среды.

Спикер подчёркивает историческую иронию: при всём этом знании модель по сути использовала «ничего, кроме азота» как единственную метрику потребности всех бактерий рубца. Это заведомо заниженная оценка истинных потребностей — именно из-за недостающего куска про разветвлённые аминокислоты и ЛЖК. В эпоху CPM Dairy и ранних версий CNCPS фокус на пептидах был вызван потребностями амилитиков; перекорм пептидами инцидентно закрывал и потребность фибролитиков в изокислотах — но, как замечает спикер, «это было слишком много азота».

Далее он связывает тему с текущей повесткой: индустрия снижает азот в рационах (контроль потребления и экскреции), и «страховочный» избыток уходит. Именно поэтому субмодель стала актуальной именно сейчас. Ван

Амбург отдаёт должное лидеру разработки — Эндрю ЛаПьеру, под руководством которого субмодель наконец построена: «думаю, в первом приближении она будет работать довольно хорошо — поможет выявлять эти потребности и, возможно, делать рационы эффективнее».

Ключевые моменты:

- Потребность фибролитиков в изокислотах известна с 1960-х, но в модель не входила.
- Раньше дефицит маскировался избыточным пептидным/азотным питанием; эпоха снижения азота его обнажила.
- Субмодель создана под руководством Andrew LaPierre.

Примечание: транскрипт ASR искажает фамилию («Van Amberg» → Van Amburgh) и имя разработчика («Andrew leir» → вероятно, Andrew LaPierre).

Блок 2: Как модель считает сейчас — энергия-allowable бактерии

Тайминг: 02:44 – 06:57

Прежде чем показать новое, спикер делает «рефрешер» текущей логики — он, подчёркивает он, не изменится ни в версии 6, ни в грядущей версии 7. Подход действует «с момента создания модели»: оценивается пул руминально-переваримых углеводов, ему назначаются скорости переваривания (KD), которые вступают в конкуренцию со скоростью прохождения (KP) через отношение $KD/(KD+KP)$. Это даёт оценку бактериального роста и, в конечном счёте, «энергия-allowable бактерии» — сколько микробной биомассы способна прокормить ферментируемая энергия рациона.

Ключевое допущение, которое спикер называет прямо: скорость переваривания углевода принимается прямо связанной со скоростью бактериального роста. Затем, уже поверх энергетической оценки, модель считает азотную: смотрит на аммиак рациона, расщепляемый протеин рациона и рециркуляцию, оценивает суммарное снабжение азотом и переводит его в «азот-allowable бактерии» через азотистый состав бактерий.

Спикер напоминает, как читать аммиачный баланс рубца. Если вы видите баланс 120–180 %, это значит, что азота на 20–80 % больше, чем требует углеводно-обусловленный микробный рост, — азот не лимитирует. Если баланс отрицательный, скажем 90 %, азотное «отделение» становится первым лимитирующим: бактерий произведётся меньше, чем позволяет энергия.

Завершает блок напоминанием о фракционировании углеводов в CNCPS: A1 (ЛЖК), A2 (лактат), A3 (прочие органические кислоты), сахара и фруктаны, крахмалы, растворимая клетчатка, целлюлоза и гемицеллюлоза (NDF), затем С-фракция. И тут же даёт главную привязку темы: потребность в изокислотах

определяется прежде всего **переваримым пулом NDF** — «именно этот пул нас больше всего интересует». При этом производители изокислот — бактерии, разрушающие крахмалы, — существа оппортунистичные: «могут произвести и тут же забрать обратно», и именно это делает задачу нетривиальной.

Ключевые моменты:

- Базовая цепочка $KD/(KD+KP)$ → бактериальный рост → энергия-allowable не меняется.
- Аммиачный баланс 120-180 % = азот в избытке; ~90 % = азот первый лимит.
- Спрос на изокислоты драйвится пулом переваримого NDF; предложение — амилолитиками-оппортунистами.

Блок 3: Микробный выход и роль скорости прохождения

Тайминг: 06:57 – 09:31

Спикер углубляется в расчёт бактериального выхода. Ферментируемые углеводные пулы задают рост, $KD/(KD+KP)$ — протяжённость переваривания в рубце. Скорость прохождения назначается по паре «фураж/концентрат», а критичными входами оказываются живая масса и потребление сухого вещества. Тут Ван Амбург делает характерное практическое отступление: хорошее потребление СВ получить проще, чем честную живую массу — «мы до сих пор с трудом получаем нормальные веса коров». Фуражную скорость прохождения модель заимствовала из NorFor («это долгий разговор», — иронизирует он и не развивает).

Из этого следует диагностическое правило, которое спикер формулирует почти как чек-лист: если кто-то говорит «у меня уравнения прохождения не работают», первый вопрос — есть ли у вас хорошие данные по потреблению СВ, хорошая химия кормов и известная живая масса коров. Все три входа критичны для расчёта.

Далее — уравнение бактериального роста: km (потребность бактерий в поддержании), KD (скорость переваривания, принятая коррелированной со скоростью роста) и $1/YG$, где YG — максимальный выход бактерий на единицу переваренного углевода в час. В версии 6.5 это **0,04 г бактерий на грамм углеводов в час**. Каждому кормовому ингредиенту назначается коэффициент роста по его скорости переваривания — так создаётся функция спроса: количество производимых бактерий задаёт потребность и в азоте, и в изокислотах. Пример раскладки: энергия-allowable для фибролитиков 951 г против 3326 г для бактерий неструктурных углеводов (NFC) — привычное

соотношение примерно 1/3 к 2/3; фибролитики медленнее и с меньшими затратами на поддержание, «но и двигаются не так быстро».

Ключевые моменты:

- Точность КР упирается в DMI, химию кормов и живую массу; фуражная КР — из NorFor.
 - YG = 0,04 г/г/час — максимальный выход в v6.5.
 - Типичная пропорция: фибролитики $\approx$ 1/3, NFC-бактерии $\approx$ 2/3 энергия-allowable.
-

Блок 4: Азотные ниши — почему фибролитики устроены иначе

Тайминг: 09:31 – 12:12

Блок посвящён тому, откуда бактерии берут азот. Аминокислотный азот поступает из рациона; аммиачный — из рациона и из самого животного: часть протеина дезаминируется в рубце, аммиак уходит в печень, превращается в мочевины и либо рециркулирует обратно в ЖКТ, либо выводится с мочой или молоком. Эта циркуляция учитывается моделью давно.

Дальше — ключевое различие экологических ниш. NFC-бактерии способны покрывать потребность аминокислотным азотом: они быстрые, у них быстро перевариваемый субстрат, и они эволюционно научились захватывать пептиды и аминокислоты. Около **двух третей** их потребности может закрываться аминокислотным азотом, оставшаяся треть — аммиаком; если пептидов нет, они обходятся аммиаком, «просто с пептидами они эффективнее».

Фибролитики же — в жёсткой позиции: они могут использовать **только аммиачный азот**. И, напоминает спикер, всё это время модель игнорировала их облигатную потребность в изокислотах для построения собственных ВСАА: «вот что мы пытаемся исправить, потому что мы вели все их потребности только от аммиачного азота».

Ключевые моменты:

- NFC: $\sim$ 2/3 азота из аминокислот/пептидов, 1/3 из аммиака (гибкая ниша).
 - Фибролитики: только аммиак + облигатные изокислоты (жёсткая ниша).
 - Именно это асимметричное устройство ниш субмодель и делает видимым.
-

Блок 5: Ложное спокойствие рациона-примера и химия изокислот

Тайминг: 12:12 – 14:28

Спикер строит ловушку для слушателя — пример рациона, где «всё хорошо»: энергия-allowable бактерии 4218 г, азот-allowable 5377 г. «На поверхности это

говорит: у нас полно и энергии, и азота, никаких ограничений для переваривания углеводов и бактериального роста быть не должно» — мы должны увидеть оптимальный рост без снижения переваривания клетчатки.

Затем он переходит к химии процесса. Перед нами лейцин, изолейцин и валин — аминокислоты с углеводородным скелетом и аминогруппой. Бактерии (амилолитические) снимают аминогруппу и ставят на её место кислород — получается кето-/карбоновая кислота: изовалерат, 2-метилбутират, изобутират. Эти изоокислоты фибролитики способны захватить и интерконвертировать обратно в нужные им аминокислоты внутри своей клетки.

Ван Амбург отмечает, что над моделью работали последние пару лет и собирали обратную связь, поэтому в части решений команда уверена. И снова оговорка о границах изменений: они касаются **исключительно рубцовых предсказаний** — бактериального роста, связанного с ферментацией углеводов, и конкретно пула NDF.

Ключевые моменты:

- Рацион 4218/5377 г выглядит полностью обеспеченным — это сознательная постановка перед «сломом» ожиданий.
- ВСАА → (снятие аминогруппы) → изоокислоты → (захват фибролитиками) → обратно ВСАА.
- Изменения только в рубцовом блоке модели, прежде всего для NDF-пула.

Блок 6: Субмодель — откуда берутся изоокислоты

Тайминг: 14:28 - 17:17

Теперь к двум привычным расчётам добавляется третий — комплементарная субмодель, оценивающая количество изоокислот, доступных фибролитикам. Спикер перечисляет источники снабжения. Первый — **оборот бактерий**: они растут, отмирают и оставляют остаточный «истинный протеин». Второй — **оборот простейших**: простейшие поедают бактерий, сами отмирают и тоже отдают часть пула; важная оговорка — «хотя у нас пока нет простейших в 6.5, часть этого мы учесть можем». Третий — **пептидный баланс**, «о котором мы всегда говорили». Четвёртый — возможность **экзогенной добавки** изоокислот разными способами.

Сумма этих потоков даёт профиль разветвлённых аминокислот бактерий, а из него — «изоокислота-allowable бактерии» — снова напоминает спикер, речь о бактериях, переваривающих клетчатку. Итоговая картинка: прежний расчёт энергии-allowable, прежний расчёт азот-/аммиак-allowable и рядом —

предсказание по изокилотам. По ожиданию автора, это «добавит ясности в рационы высокопродуктивных коров, которые мы видим по всей стране».

Ключевые моменты:

- Четыре источника изокилот: оборот бактерий, оборот простейших (косвенно), пептидный баланс, добавки.
 - Выход субмодели — третья строка баланса: изокилота-allowable бактерии (только фибролитики).
-

Блок 7: Слом ожиданий — скрытый дефицит и правило минимума

Тайминг: 17:17 – 19:24

Возвращаемся к рациону-ловушке: 27 кг потребления СВ, энергия-allowable 4218 г, азот-allowable 5377 г — «это 130 % от потребности, всё должно быть отлично». Запускаем изокилотный расчёт — и получаем **4053 г**: дефицит примерно 165 г allowable-бактериального роста. «Это проблема: нужно больше этих изокилот, если мы хотим эффективно переварить этот углевод».

Спикер подчёркивает, что это не кабинетная экзотика: «мы видели это в поле». Он рассказывает, как ещё до субмодели решал похожие случаи для нутрициологов в центральном Нью-Йорке — приходилось считать «на конверте». Рабочим решением тогда было поднять растворимый истинный протеин в таких рационах — это повышало энергетическую и азотную эффективность и продуктивность коров.

Далее формулируется логика сравнений. Если энергия-allowable меньше азот-allowable — азота достаточно для ферментации углеводов. Если больше — рост снижается до азотного уровня, фибролитиков меньше, деградация клетчатки падает. Теперь добавляется третья проверка: энергия против изокилот. Если изокилота-allowable ниже — снова сокращение фибролитиков и снижение переваривания NDF. Версия **6.5.6 использует минимум** из трёх оценок для расчёта микробного потока — с обязательной оговоркой: изокилотный поток относится только к переваримому NDF, а не ко всем углеводным пулам.

Ключевые моменты:

- Рацион-ловушка сломан: 130 % по азоту и дефицит ~165 г по изокилотам одновременно.
 - Домодельная практика (поднять растворимый истинный протеин) подтверждает феномен в поле.
 - v6.5.6: микробный поток = min(энергия, азот, изокилоты) — только для пула NDF.
-

Блок 8: Второй пример — добавка изокислот и «недоезжающие» 44 кг молока

Тайминг: 19:24 – 21:35

Спикер даёт пример с бóльшим разрешением. Соответствие пар «аминокислота — изокислота»: лейцин, изолейцин и валин ↔ изовалерат, 2-метилбутират и изобутират. В примере рациона оценка показывает дефицит по 2-метилбутирату и изовалерату. Баланс: энергия-allowable 4580 г, азот-allowable 5400–5500 г, а BCAA-allowable — всего 4430 г.

Практический смысл: «если вы пытаетесь получить 44 кг молока (97 фунтов), но не получаете, одна из причин, которую мы раньше не могли детектировать, — это лимит по разветвлённым аминокислотам». По прикидке спикера, дефицит стоит рациону порядка 1,8–2,3 кг MP-allowable молока (4–5 фунтов). Затем в пример добавляют изокислоты: BCAA-allowable поднимается до 4600 г — выше энергия-allowable, — и рацион наконец выходит на целевые 44 кг: «теперь ваши ME и MP сходятся».

Ван Амбург подводит итог спокойно, без пафоса революции: «это тот же учёт, который мы вели годами, — мы просто добавили потребность, которую игнорировали». У большинства рационов ничего не изменится, но у части появится объяснение: «вот один из первых лимитирующих факторов, который просто не детектировался».

Ключевые моменты:

- Дефицит по конкретным изокислотам (2-метилбутират, изовалерат) может стоять ~1,8–2,3 кг MP-allowable молока (4–5 фунтов).
- Добавка изокислот в примере закрыла разрыв и вывела рацион на цель 44 кг молока (97 фунтов).
- Самооценка автора: уточнение, а не переворот рационов.

Блок 9: Когда подозревать дефицит — пороги и целевые значения

Тайминг: 21:35 – 24:47

Финальный блок — практическая диагностика. Спикер честно предупреждает: «это новые способы смотреть на числа, всем придётся немного поменять перспективу». Первый маркер — рационы с высокой долей ферментируемых углеводов. Рационы с **≥ 14 % СВ ферментируемого NDF** имеют ощутимую потребность в изокислотах. Рационы с **> 42 % СВ ферментируемых углеводов** могут ограничивать снабжение изокислотами: меньше перекрёстного кормления от амилолитиков, потому что те при избытке

крахмала и сахаров производят изокислоты и быстро забирают их себе — «это их экологическая ниша и способ переиграть конкурентов».

Второй маркер — белково-азотный статус, и здесь вводится понятие **true RDP** (истинный расщепляемый протеин): общий растворимый протеин минус аммиак. Цель текущей версии модели — true RDP **выше 9 % СВ**. Третий маркер — аммиачный баланс: «мы хотим, чтобы потребность по аммиаку была выше 125 %». Если баланс падает заметно ниже 125 % — не хватает true RDP; комфортная зона — 125-130 %.

Завершает спикер правилом сверки изокислотного баланса: оценивать расщепляемые в рубце аминокислоты через граммы true RDP на килограмм ферментируемых углеводов — **185-215 г/кг** (в оригинале: 84-98 г/фунт). «Дайте знать, если будут вопросы, — заканчивает он. — Это уточнение; оно не должно потревожить много рационов, но может кое-что прояснить».

Ключевые моменты:

- Пороги риска: ≥ 14 % СВ ферментируемого NDF; > 42 % СВ ферментируемых углеводов.
- True RDP > 9 % СВ; аммиачный баланс ≥ 125 % (комфортно 125-130 %).
- Сверка: 185-215 г true RDP/кг ферментируемых углеводов (84-98 г/фунт).

Примечание: ASR-оговорки в блоке сглажены («two methylate and isolate» → 2-метилбутират и изовалерат; «ponia» → аммиак; «turu rumin degradable protein» → true RDP).

Сквозная структура

Блок	Тайминг	Тема	Связь с предыдущим
1	00:01–02:44	Облигатная потребность фибролитиков, история пробела	Введение
2	02:44–06:57	Текущая логика модели: энергия/азот-allowable	База, на которую ляжет субмодель из блока 1
3	06:57–09:31	Микробный выход, $KP, YG = 0,04$	Детализация расчёта из блока 2
4	09:31–12:12	Азотные ниши: NFC vs фибролитики	Объясняет асимметрию, введённую в блоке 2
5	12:12–14:28	Рацион-«всё хорошо» + химия изокислот	Постановка перед сломом; механизм из блока 4
6	14:28–17:17	Снабжение изокислотами: 4 источника	Ответ на пробел блока 5
7	17:17–19:24	Дефицит 4053 г; правило минимума	Слом ловушки блока 5 новым расчётом

Блок	Тайминг	Тема	Связь с предыдущим
8	19:24–21:35	Пример с добавкой → 44 кг молока	Применение правила минимума из блока 7
9	21:35–24:47	Пороги риска и целевые значения	Диагностика для практики по итогам всех блоков

Открытые вопросы / пробелы

- Пороги 14 % / 42 % СВ и нормы 9 % / 125 % / 185–215 г/кг даны без ссылок на первичные исследования — требуют верификации по литературе.
- Валидация субмодели на независимых данных в выступлении не показана (есть только полевые кейсы автора «до модели»).
- Учёт простейших в v6.5 косвенный — точность оценки снабжения изокислотами не оценена.
- Фамилия лидера разработки распознана ASR неуверенно («Andrew leir» → предположительно Andrew LaPierre).
- Оценка стоимости дефицита («~1,8–2,3 кг (4–5 фунтов) MP-allowable молока») дана как прикидка спикера, без расчёта в источнике.

Нарративизация выполнена 2026-08-05 по NARRATIVIZATION-PROMPT v1.2.
Транскрипт ASR обработан по правилам раздела «Работа с ASR-артефактами».